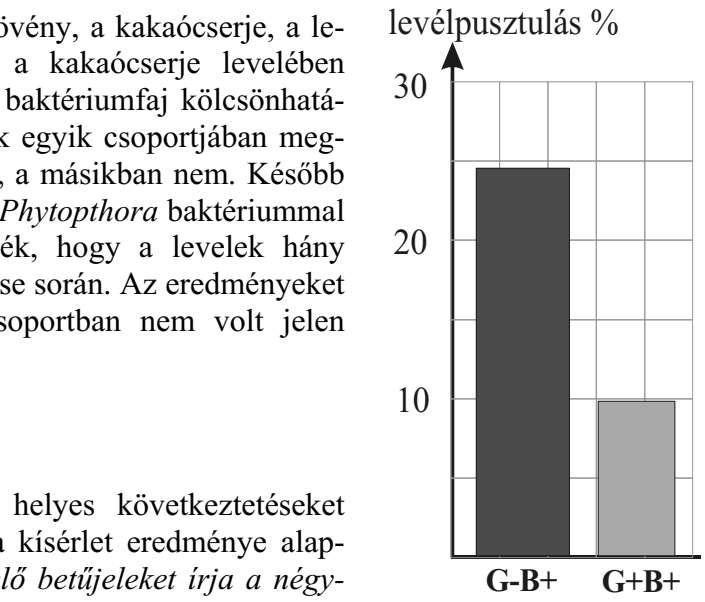
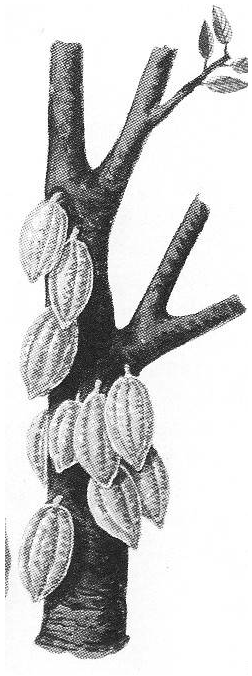
IV. Együtt élők 10 pont

Az állatok és növények szervezetén belül általában sokféle baktérium és gomba él. A gazdaszervezet és a vele együtt élők kapcsolatára tervszerű kísérletek deríthetnek fényt.

Amerikai kutatók egy kétszikű zöld növény, a kakaócserje, a leveleiben élő gombafaj, illetve egy, a kakaócserje levelében gyakran előforduló *Phytopthora* nevű baktériumfaj kölcsönhatásait vizsgálták. A kakaó csíranövények egyik csoportjában megakadályozták a gomba megtelepedését, a másikban nem. Később mindkét csoportot azonos mennyiségű *Phytopthora* baktériummal kezeltek. Mindkét csoportban figyelték, hogy a levelek hány százalékát veszti el a növény növekedése során. Az eredményeket a grafikon mutatja. A G-B+ jelű csoportban nem volt jelen a gomba, a G+B+ csoportban igen.





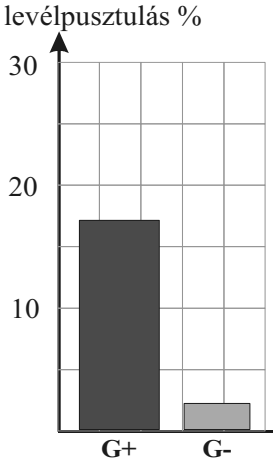
1. Milyen helyes következtetéseket lehet levonni a kísérlet eredménye alapján? *A megfelelő betűjeleket írja a négyzetekbe!*

A) A baktériumfaj a gombafajon élősködött.
B) A kakaócserje szimbiózisban élt a gomba- és a baktériumfajjal.
C) A baktérium jelenléte előnyös a kakaónak, ha a növény gombával fertőzött.
D) A gomba jelenléte előnyös a kakaónak, ha a növény baktériummal fertőzött.
E) Lehetséges, hogy a gombafaj olyan anyagot termel, mely a baktériumok szaporodását serkenti.
F) Lehetséges, hogy a gombafaj valamilyen, a *Phytopthora*-ra hatásos antibiotikumot termel.

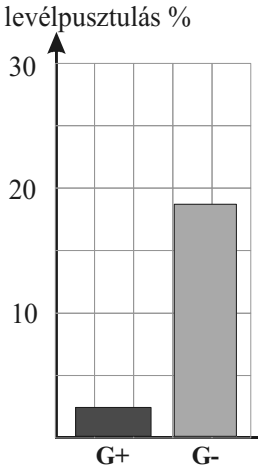
Tegyük föl, hogy a fenti kísérlet kontrolljaként a kutatók azt kívánják eldöntetni, hogy a gomba és a kakaócserje milyen kapcsolatban állnak a *Phytopthora* baktérium távollétében. Előzőleg végiggondolják az új kísérlet lehetséges eredményeit. A következő lehetőségeket írják le:

A) A gomba a kakaócserjén élősködik.
B) A gomba és a kakaócserje közt nincs életképességüket befolyásoló kapcsolat, vagy az előnyök és a hátrányok kiegyenlítik egymást.
C) A gomba és a kakaócserje a fényforrásért vagy a szerves tápanyagforrásért versengenek egymással.
D) A gomba a kakaócserjével szimbiózisban áll.
E) A gomba és a kakaócserje közt olyan szoros a szimbiózis, hogy a növény a gomba nélkül életképtelen.

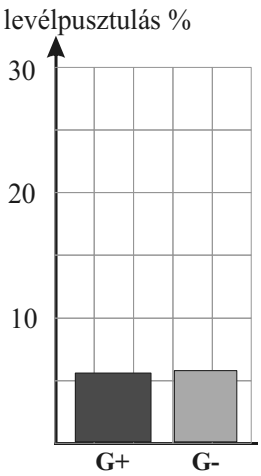
A következő három grafikon a kísérlet három elképzelhető kimenetelét mutatja. Írja a felsoroltak közül azon állítás betűjelét az üres négyzetbe, mely az adott eredményt jól magyarázná!



2.: ☐



3.: ☐



4: ☐

Hasonlítsa össze a kakaócserje és a kísérletsorozatban szereplő gombafaj sejtjeit! A helyes betűjeleket írja az üres négyzetekbe!

A) A kakaócserje levelének táplálékkészítő alapszöveti sejtjeire igaz.
B) A gombafaj sejtjeire igaz.
C) Mindkettőre igaz.
D) Egyikre sem igaz.

5.	Kemotróf anyagcseréjűek.	
6.	Zöld színtesteket tartalmaznak.	
7.	Prokarióták.	
8.	Fehérjéik a bennük levő riboszómák felszínén keletkeznek.	
9.	DNS-ük egy része a bennük levő mitokondriumokban található.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen